

习题 9

9-1. 质量为 0.02 kg 的氦气(视为理想气体), 温度由 17°C 升为 27°C , 若在升温过程中, (1)体积保持不变; (2)压强保持不变; (3)不与外界交换热量。

求: 上述各个过程中, 气体内能的改变、吸收的热量和气体对外界所做的功。

解: 摩尔数 $\nu = \frac{M}{M_{\text{mol}}} = \frac{0.02}{0.004} = 5$, 温度增量 $\Delta T = 27 - 17 = 10\text{K}$

(1) 因为体积不变, 所以: $A = 0$

$$Q = \Delta E = \frac{3}{2} \nu R \Delta T = \frac{3}{2} \times 5 \times 8.31 \times 10 = 623\text{ J};$$

(2) 等压过程: $A = p \Delta V = \nu R \Delta T = 5 \times 8.31 \times 10 = 417\text{ J};$

$$\Delta E = \frac{3}{2} \nu R \Delta T = \frac{3}{2} \times 5 \times 8.31 \times 10 = 623\text{ J}$$

$$Q = \Delta E + A = 623 + 417 = 1.04 \times 10^4\text{ J};$$

(3) 绝热过程, $Q = 0$, $\Delta E = \frac{3}{2} \nu R \Delta T = 623\text{ J}$, $A = -\Delta E = -623\text{ J}$ 。

9-2. 一定量的单原子分子的理想气体装在封闭的气缸里, 此气缸有可活动的活塞(活塞与气缸壁之间无摩擦且无漏气)。已知气体的初压强 $p_1 = 1\text{ atm}$, 体积 $V_1 = 1\text{ L}$, 现将气体在等压下加热直到体积为原来的两倍, 然后在等容下加热, 到压强为原来的 2 倍, 最后作绝热膨胀, 直到温度下降到初温为止。

试求: (1) 在 $p-V$ 图上将整个过程表示出来; (2) 在整个过程中气体内能的改变; (3) 在整个过程中气体所吸收的热量; (4) 在整个过程中气体所做的功。

解: (1) 据题意:

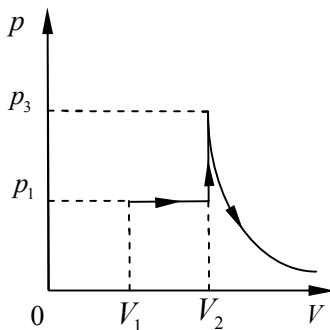
$$p_1 = 1.01 \times 10^5\text{ Pa}, V_1 = 1 \times 10^{-3}\text{ m}^3;$$

$$p_2 = 1.01 \times 10^5\text{ Pa}, V_2 = 2V_1 = 2 \times 10^{-3}\text{ m}^3;$$

$$p_3 = 2p_1 = 2 \times 1.01 \times 10^5\text{ Pa}, V_3 = V_2 = 2 \times 10^{-3}\text{ m}^3;$$

$$T_4 = T_1。$$

整个过程如图。



(2) 因为初态与末态温度相同, 所以整个过程中气体内能的改变: $\Delta E = 0$;

(3) 等压过程吸热, 等容过程吸热:

$$Q_p = \nu C_p (T_2 - T_1) = \frac{5}{2} \nu R (T_2 - T_1) = \frac{5}{2} p_1 (V_2 - V_1) = 2.5 \times 1.01 \times 10^5 \times 10^{-3} = 252\text{ J}$$

$$Q_V = \nu C_V (T_3 - T_2) = \frac{3}{2} \nu R (T_3 - T_2) = \frac{3}{2} (p_3 - p_2) V_2 = \frac{3}{2} \times 1.01 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-3} = 303\text{ J}$$

整个过程吸热: $Q = Q_p + Q_V = 252 + 303 = 555\text{ J}$

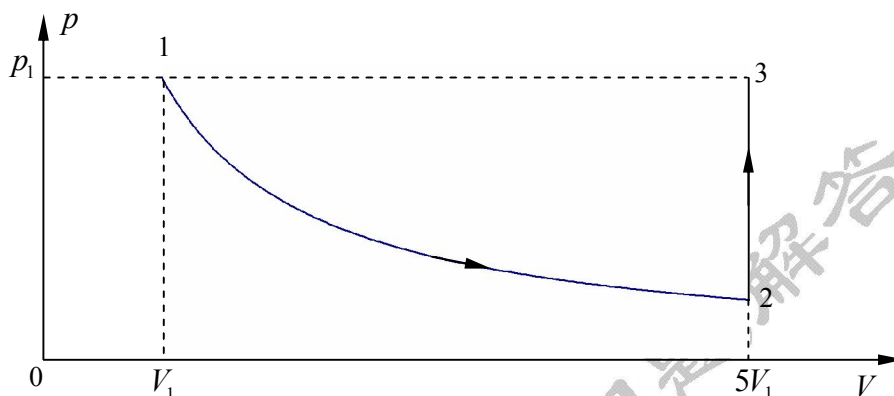
(4) 因为 $\Delta E = 0$, $Q = \Delta E + A$; 所以 $A = Q = 555 \text{ J}$

9-3. 气缸内有 3 mol 理想气体, 初始温度为 $T = 273 \text{ K}$, 先经等温过程体积膨胀到原来的 5 倍, 然后等容加热, 使其末态的压强刚好等于初始压强, 整个过程传给气体的热量为 $Q = 8 \times 10^4 \text{ J}$ 。试在 $p-V$ 图上画出过程曲线, 并求这种气体的绝热指数 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}}$ 的值。

解: 设由状态 1 经历等温过程到状态 2, 再经等压过程到状态 3; 由题意可知:

$$V_2 = V_3 = 5V_1, \quad p_3 = p_1;$$

过程曲线如图。



等温过程吸热: $Q_T = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 3 \times 8.31 \times 273 \times \ln 5 = 1.1 \times 10^4 \text{ J};$

等容过程吸热: $Q_V = Q - Q_T = 8 \times 10^4 - 1.1 \times 10^4 = 6.9 \times 10^4 \text{ J};$

$\because p_1 V_1 = \nu R T_1, \quad p_3 V_3 = \nu R T_3; \quad V_3 = 5V_1, \quad p_3 = p_1; \therefore T_3 = 5T_1;$

又 $\because Q_V = \frac{i}{2} \nu R (T_3 - T_1) = 2i \nu R T_1;$

$$\therefore i = \frac{Q_V}{2\nu R T_1} = \frac{6.9 \times 10^4}{2 \times 3 \times 8.31 \times 273} = 5;$$

$$\gamma = \frac{i+2}{i} = \frac{5+2}{5} = 1.4$$

9-4. 理想气体系统经历图示过程由 A 到 D, 在此过程中气体系统吸热 $3.5 \times 10^3 \text{ J}$, 计算气体系统的内能改变量。

解: 过程吸热 $Q = 3.5 \times 10^3 \text{ J}$, 过程对外做功为过程曲线下包围的面积:

$$A = (1.2 + 2.4) \times 10^{-3} \times 200 \times 10^3 + 4.8 \times 10^{-3} \times 300 \times 10^3 = 2160 \text{ J}$$

由热力学第一定律 $Q = \Delta E + A$, 可得:

$$\Delta E = Q - A = 3500 - 2160 = 1340 \text{ J}$$

9-5. 飞机上的多缸汽油发动机以 $2500 \text{ rev} \cdot \text{min}^{-1}$ 工作, 曲轴每转一周, 吸收 $7.89 \times 10^3 \text{ J}$ 的热量, 放出 $4.58 \times 10^3 \text{ J}$ 的热量, 燃料燃烧放热为 $4.03 \times 10^7 \text{ J/L}$, 试求:

(1) 发动机连续工作一小时, 将耗费多少燃料。

(2) 若忽略摩擦, 在这一小时内发动机做了多少功?

解: (1) 发动机连续工作一小时耗费的燃料: $\Delta V = \frac{2500 \times 60 \times 7.89 \times 10^3}{4.03 \times 10^7} = 29.4 \text{ L};$

(2) 曲轴每转动一周, 发动机做功为: $A_0 = (7.89 - 4.58) \times 10^3 = 3.31 \times 10^3 \text{ J};$

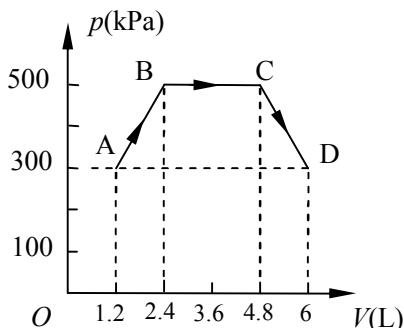
一小时做功为: $A = 3.31 \times 10^3 \times 2500 \times 60 \approx 5 \times 10^8 \text{ J}$ 。

9-6. 双原子分子理想气体系统经历如图所示循环过程, 气体需从外界吸热还是向外界放热? 在循环过程中, 气体对外做功的大小是多少?

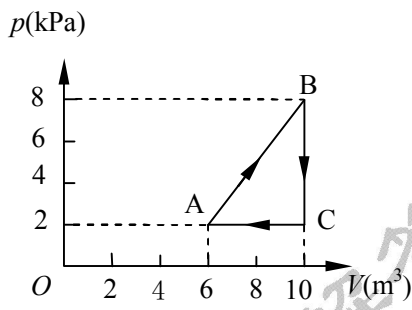
解: (1) 因为经历正循环, 对外做正功, 所以气体从外界吸热。

(2) 循环过程做功等于闭合曲线所包围的面积,

$$A = \frac{1}{2}(10-6) \times (8-2) \times 10^3 = 1.2 \times 10^4 \text{ J}$$



题 9-4 图



题 9-6 图

9-7. 有 1 摩尔单原子分子理想气体的循环过程如图题 9.7 所示, (1) 求: 气体每循环一次, 在吸热过程中从外界共吸收的热量; (2) 求: 每循环一次对外做的净功; (3) 证明 $T_a T_c = T_b T_d$ 。

解: $V_1=2\text{L}$, $V_2=3\text{L}$, $p_1=1 \times 10^5 \text{ pa}$, $p_2=2 \times 10^5 \text{ pa}$, $i=3$, $\nu=1$;

(1) $a \rightarrow b$ 过程和 $b \rightarrow c$ 过程吸热,

$$Q_{a \rightarrow b} = Q_V = C_{V,m}(T_b - T_a) = \frac{i}{2} R(T_b - T_a) = \frac{3}{2} V_1(p_2 - p_1) = \frac{3}{2} \times 2 \times 10^{-3} \times (2-1) \times 10^5 = 300 \text{ J}$$

$$\begin{aligned} Q_{b \rightarrow c} &= Q_p = C_{p,m}(T_c - T_b) = \frac{i+2}{2} R(T_c - T_b) = \frac{5}{2} p_2(V_2 - V_1) \\ &= \frac{5}{2} \times 2 \times 10^{-3} \times (3-2) \times 10^5 = 500 \text{ J} \end{aligned}$$

所以气体每循环一次, 在吸热过程中从外界共吸收的热量: $Q = Q_V + Q_p = 800 \text{ J}$

(2) 每循环一次对外做的净功等于曲线所包围的面积, $A = (p_2 - p_1) \times (V_2 - V_1) = 100 \text{ J}$;

(3) $\because pV = \nu RT$, $\therefore RT_a = p_1 V_1$, $RT_b = p_2 V_1$, $RT_c = p_2 V_2$, $RT_d = p_1 V_2$,

$$T_a T_c = p_1 V_1 p_2 V_2 / R^2; T_b T_d = p_1 V_1 p_2 V_2 / R^2; \therefore T_a T_c = T_b T_d$$

9-8. 有 1 摩尔氦气做的可逆循环过程如图题 9.8 所示, 其中 ab 和 cd 是绝热过程, bc 和 da 为等容过程, 已知 $V_1=16.4\text{L}$, $V_2=32.8\text{L}$; $P_a=1\text{atm}$, $P_b=3.18\text{atm}$, $P_c=4\text{atm}$, $P_d=1.26\text{atm}$; 试求: (1) $T_a=?$, $T_b=?$, $T_c=?$, $T_d=?$ (2) $E_c=?$ (3) 在一循环过程中氦气所做的净功。

解: (1) 由理想气体状态方程, $pV = \nu RT$,

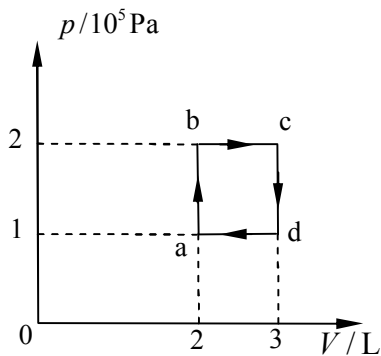
$$\therefore T_a = p_a V_2 / R = 400 \text{ K}, T_b = p_b V_1 / R = 636 \text{ K},$$

$$T_c = p_c V_1 / R = 800 \text{ K}, T_d = p_d V_2 / R = 504 \text{ K}$$

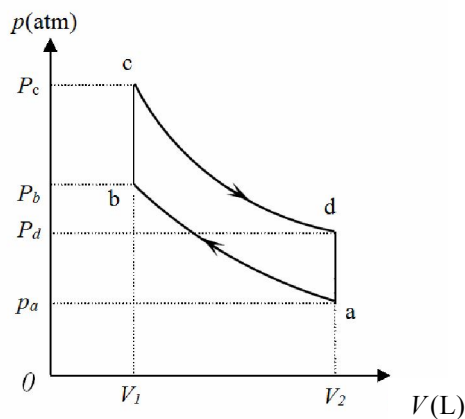
$$(2) E_c = \frac{i}{2} \nu RT_c = \frac{3}{2} \times 8.31 \times 800 = 9.97 \times 10^3 \text{ J}$$

$$(3) Q_1 = \nu C_{V,m}(T_c - T_b) = \frac{i}{2} \nu R(T_c - T_b), Q_2 = \nu C_{V,m}(T_d - T_a) = \frac{i}{2} \nu R(T_d - T_a);$$

$$A = Q_1 - Q_2 = \frac{3}{2} R(T_c + T_a - T_b - T_d) = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (800 + 400 - 504 - 636) = 748 \text{ J}$$



题 9-7 图



题 9-8 图

9-9. 有 1 摩尔单原子分子的理想气体的循环过程在 $T-V$ 图上如图所示, 其中 C 点的温度为 $T_c = 600\text{ K}$, 试求:

(1) ab、bc、ca 各个过程吸收的热量;

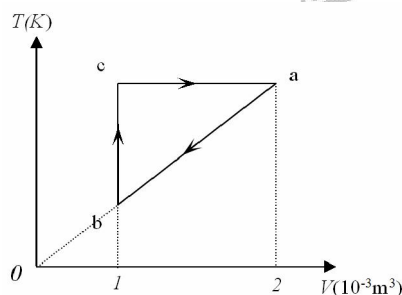
(2) 在一个循环过程中所做的净功;

(3) 循环的效率。

解: $i=3$, $\nu=1$, $V_b=V_c=1\text{ L}$, $V_a=2\text{ L}$, $T_a=T_c=600\text{ K}$,

a-b 过程中, $T-V$ 成正比, 所以 $T_b = \frac{V_b}{V_a} T_a = \frac{T_a}{2} = 300\text{ K}$;

(1) a-b 为等压过程,



题 9-9 图

$$Q_{ab} = \nu C_{p,m} (T_b - T_a) = \frac{5}{2} R (T_b - T_a) = \frac{5}{2} \times 8.31 \times (300 - 600) = -6232.5\text{ J};$$

$$\text{b-c 为等容过程, } Q_{bc} = \nu C_{v,m} (T_c - T_b) = \frac{3}{2} R (T_c - T_b) = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (600 - 300) = 3739.5\text{ J};$$

$$\text{c-a 为等温过程: } Q_{ca} = \nu R T_c \ln \frac{V_a}{V_c} = 8.31 \times 600 \times \ln 2 = 3456\text{ J};$$

(2) 在一个循环过程中所做的净功等于净吸收的热量,

$$A = Q_{ab} + Q_{bc} + Q_{ca} = -6232.5 + 3739.5 + 3456 = 963\text{ J};$$

$$(3) Q_1 = Q_{bc} + Q_{ca} = 3739.5 + 3456 = 7195.5\text{ J},$$

$$\text{循环的效率: } \eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{963}{7195.5} = 13.4\%$$

9-10. 一个卡诺热机工作在两个恒温热源之间, 低温热源的温度为 $T_2 = 300\text{ K}$, 高温热源的温度为 $T_1 = 1000\text{ K}$, 求: (1) 此热机的最大效率; (2) 若低温热源的温度保持不变, 要使热机效率提高 10 个百分点, 高温热源温度需提高多少? (3) 若高温热源的温度保持不变, 要使热机效率提高 10 个百分点, 低温热源温度需降低多少?

$$\text{解: (1) } \eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{1000} = 0.7 = 70\%;$$

$$(2) \eta' = 1 - \frac{T_2}{T_1'} = 1 - \frac{300}{T_1'} = 0.8, \quad T_1' = \frac{300}{0.2} = 1500\text{ K};$$

$$\Delta T_1 = T_1' - T_1 = 1500 - 1000 = 500\text{ K};$$

高温热源温度需提高 500 K。

$$(3) \eta'' = 1 - \frac{T_2'}{T_1} = 1 - \frac{T_2'}{1000} = 0.8; \quad T_2' = 0.2 \times 1000 = 200 \text{ K};$$

$$-\Delta T_2 = T_2 - T_2' = 300 - 200 = 100 \text{ K}$$

低温热源温度需降低 100 K。

*9-11. 质量为 $M = 0.028 \text{ kg}$ 的氮气经历一个准静态过程, 摩尔热容量为 $C_m = 2R$; 从标准状态开始体积膨胀为原来的 4 倍。求: (1) 在这个过程中氮气遵循的过程方程。(2) 在这个过程中氮气对外做的功, 内能改变量和吸收的热量。

解: (1) 因为摩尔热容量为常量, 气体经历多方过程; $n = \frac{C_m - C_{pm}}{C_m - C_{vm}} = \frac{2 - \frac{7}{2}}{2 - \frac{5}{2}} = 3$; 所以过程方程

为: $pV^n = \text{常量}$, 即 $pV^3 = \text{常量}$; 或 $TV^2 = \text{常量}$; 或 $T^{-3}p^2 = \text{常量}$;

$$(2) n = 3, \text{ 摩尔数 } \nu = \frac{M}{M_{\text{mol}}} = \frac{0.028}{0.028} = 1 \text{ mol}, \quad p_1 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad V_1 = 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3;$$

$$V_2 = 4V_1, \quad p_2 = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^3 p_1 = \frac{1}{4^3} p_1 = \frac{p_1}{64};$$

$$A = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - n} = \frac{\frac{1}{64} p_1 \cdot 4V_1 - p_1 V_1}{1 - 3} = \frac{\frac{1}{16} p_1 V_1 - p_1 V_1}{-2} = \frac{15}{32} p_1 V_1 = \frac{15}{32} \times 1.01 \times 10^5 \times 22.4 \times 10^{-3} = 1064 \text{ J}$$

$$\Delta E = \frac{i}{2} \nu R (T_2 - T_1) = \frac{5}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = \frac{5}{2} \times \left(-\frac{15}{16} p_1 V_1 \right) = -5320 \text{ J};$$

$$Q = \Delta E + A = -5320 + 1064 = -4256 \text{ J}$$

*9-12. 有 1 摩尔双原子分子的理想气体所经历的准静态过程满足 $pV^2 = \text{常量}$, 如果气体初始处于标准状态, 从标准状态开始体积膨胀了 4 倍。求: (1) 在这个过程中气体的摩尔热容量。(2) 在这个过程中气体对外做的功, 内能改变量和吸收的热量。

解: (1) $\because C_m = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_{v,m} = \frac{n - \gamma}{n - 1} \frac{i}{2} R; \quad n = 2, \quad i = 5, \quad \gamma = \frac{i + 2}{i} = \frac{7}{5}; \quad \therefore C_m = \frac{3}{2} R;$

$$(2) n = 2, \quad p_1 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad V_1 = 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3; \quad V_2 = 4V_1, \quad p_2 = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 \times p_1 = \frac{p_1}{16};$$

$$A = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - n} = \frac{\frac{1}{16} p_1 \cdot 4V_1 - p_1 V_1}{1 - 2} = \frac{\frac{1}{4} p_1 V_1 - p_1 V_1}{-1} = \frac{3}{4} p_1 V_1 = \frac{3}{4} \times 1.013 \times 10^5 \times 22.4 \times 10^{-3} = 1701 \text{ J}$$

$$\Delta E = \frac{i}{2} \nu R (T_2 - T_1) = \frac{5}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = -\frac{15}{8} p_1 V_1 = -4253 \text{ J};$$

$$Q = \Delta E + A = -4253 + 1701 = -2552 \text{ J}。$$

9-13. 在一个绝热容器中, 质量为 m_1 、温度为 T_1 的液体, 与质量为 m_2 、温度为 T_2 的同种液体在一定压强下混合; 已知液体的定压比热为 c_p (c_p 为常量)。求: (1) 液体混合后达到新的平衡态的温度。(2) 液体混合过程中系统熵的变化。

解: (1) 由 $m_1 c_p (T_1 - T) = m_2 c_p (T - T_2)$, 得: $T = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}$;

$$(2) dS_1 = \frac{dQ}{T} = \frac{m_1 c_p dT}{T}, \quad \Delta S_1 = m_1 c_p \int_{T_1}^T \frac{dT}{T} = m_1 c_p \ln \frac{T}{T_1} = m_1 c_p \ln \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{(m_1 + m_2) T_1};$$

$$dS_2 = \frac{m_2 c_p dT}{T}, \quad \Delta S_2 = m_2 c_p \int_{T_2}^T \frac{dT}{T} = m_2 c_p \ln \frac{T}{T_2} = m_2 c_p \ln \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{(m_1 + m_2) T_2};$$

$$\because \Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2, \quad \therefore \Delta S = c_p m_1 \ln \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{(m_1 + m_2) T_1} + c_p m_2 \ln \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{(m_1 + m_2) T_2}$$

9-14. 已知水的比热为 $c_p = 4.18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 质量为 $m = 1 \text{ kg}$, 初始温度为 273 K ; (1) 让水与一个温度为 373 K 的大热源接触使水的温度升到 373 K , 求此过程中水的熵改变了多少? (2) 如果先让水与一个温度为 323 K 的大热源接触, 然后再与温度为 373 K 的大热源接触, 求整个系统的熵变。(3) 说明怎样才能使水的温度由 273 K 变化到 373 K 而整个系统的熵不变。

解: (1) $dS_1 = \frac{dQ}{T} = \frac{mc_p dT}{T},$

$$\Delta S = mc_p \int_{273}^{373} \frac{dT}{T} = mc_p \ln \frac{373}{273} = 1 \times 4.18 \times 10^3 \ln \frac{373}{273} = 1.3 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1};$$

(2) 水的熵变: $\Delta S_0 = mc_p \ln \frac{373}{273} = 1 \times 4.18 \times 10^3 \ln \frac{373}{273} = 1.3 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1};$

水从第一个热源吸热为: $Q_1 = mc_p(323 - 273) = 1 \times 4.18 \times 10^3 \times 50 = 2.09 \times 10^5 \text{ J},$

第一个热源的熵变为: $\Delta S_1 = -\frac{2.09 \times 10^5}{323} = -0.647 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

水从第二个热源吸热为: $Q_2 = mc_p(373 - 323) = 1 \times 4.18 \times 10^3 \times 50 = 2.09 \times 10^5 \text{ J},$

第二个热源的熵变为 $\Delta S_2 = -\frac{2.09 \times 10^5}{373} = -0.563 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

整个系统的熵变:

$$\Delta S = \Delta S_0 + \Delta S_1 + \Delta S_2 = (1.3 - 0.647 - 0.563) \times 10^3 = 0.09 \times 10^3 = 90 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

整个系统的熵增加。

(3) 略。

*9-15. 某个热力学系统从状态 1 变化到状态 2, 如果状态 2 所对应的热力学概率是状态 1 的两倍, 求此热力学系统的熵变?

解: $\because S = k \ln \Omega$, 据题意 $\Omega_2 = 2\Omega_1$, $S_2 = k \ln \Omega_2$, $S_1 = k \ln \Omega_1$
因此, 系统的熵变为

$$\Delta S = S_2 - S_1 = k(\ln \Omega_2 - \ln \Omega_1) = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = k \ln 2$$